

河北工业大学期末考试试卷

2024年春季学期 B 卷 (闭卷)
课程号: G4892B1235

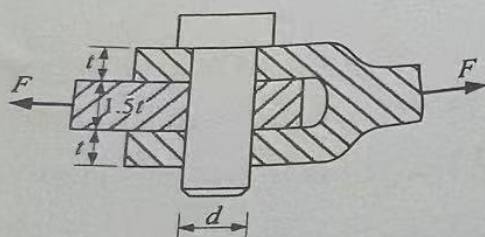
课程名称: 材料力学 I
适用专业: 机设 221-226, 机电 221-224, 过程 221-223, 智造 221-222

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							
阅卷人							

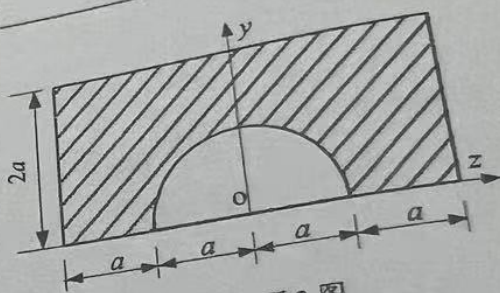
一、填空题 (本题共 25 分)。

1、(4 分) 低碳钢在拉伸过程中, 依次表现为: _____ 四个阶段。

2、(6 分) 图示连接中销钉的最大挤压应力 $\sigma_{bs} =$ _____, 切应力 $\tau =$ _____



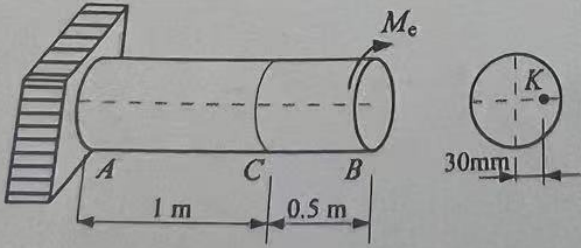
填空题 2 图



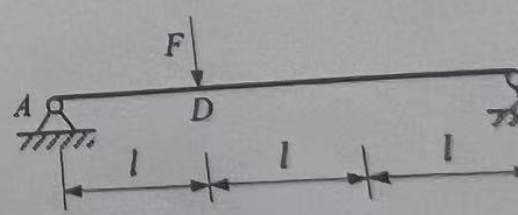
填空题 3 图

3、(5 分) 图示平面图形对 y 轴和 z 轴的惯性矩分别为 $I_y =$ _____, $I_z =$ _____

4、(6 分) 图示一实心圆轴, 横截面直径 $d = 100 \text{ mm}$, 在自由端受外力偶 $M_e = 12 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 截面 C 上的最大切应力 $\tau_{\max} =$ _____; 点 K 的切应力 $\tau_k =$ _____



填空题 4 图



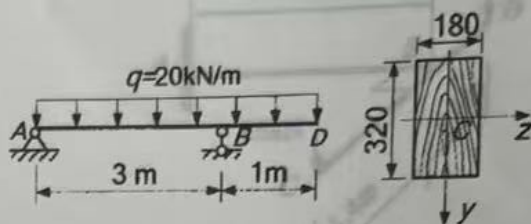
填空题 5 图

5、(4 分) 用积分法求图示梁的挠曲线方程时, 确定积分常数的边界条件是 _____; 连续性条件是 _____。

5. (5分) 如图所示简支梁长为 l , 横截面积为 A , 材料弹性模量为 E , 如分别用 $F_s(x)$ 和 $M(x)$ 表示梁的剪力方程和弯矩方程, 则 $\frac{dF_s(x)}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{dM(x)}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、计算题 (15分)

如图所示矩形截面木梁, 梁材料的许用应力 $[\sigma] = 9\text{MPa}$ 。绘制该梁的弯矩图并校核其强度。



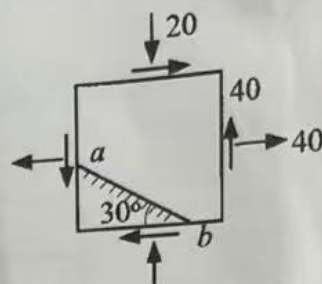
三、计算题 (15分)

如图所示结构中, 斜杆 AB 外径 $D=40\text{mm}$, 内径 $d=30\text{mm}$, 材料为 Q235 钢, $E=206\text{GPa}$, $\lambda_1=100$, $\lambda_2=614$, 强度公式 $\sigma_s = 304 - 1.12\lambda (\text{MPa})$, 稳定安全系数 $n_s = 3$ 。试求该结构的稳定许用载荷 P 。



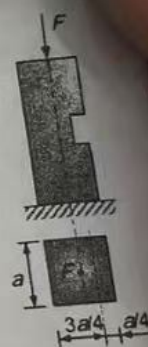
三、计算题 (15分)

图示某受力构件一点处的应力状态如图所示, 求(1) 斜截面 ab 上的应力并在图中标出其方向;
(2) 主应力及最大切应力的数值(图中应力单位: MPa)。



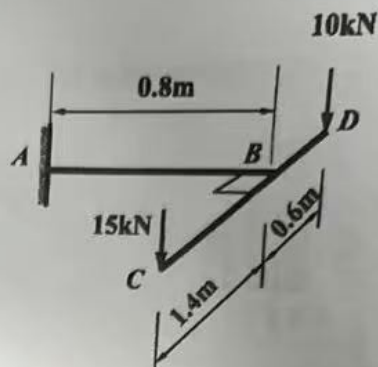
四、计算题 (15分)

图示立柱截面为边长 $a=10\text{cm}$ 的方形, 顶面形心处受一轴向压力 F 的作用, 立柱的许用应力 $[\sigma]=10\text{MPa}$ 。若在柱右侧的中部开一槽, 槽深 $a/4$, 不计应力集中, 试确定轴向压力 F 的容许值。



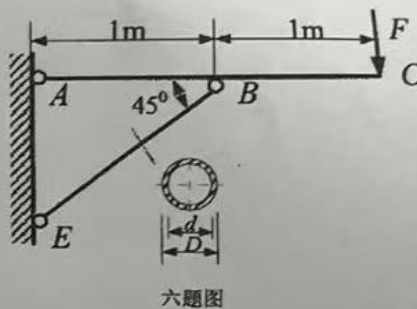
五、计算题 (15分)

实心圆杆 AB 和 CD 杆焊接成整体结构, 受力如图。 AB 杆的直径 $D=120\text{mm}$, 材料的许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$ 。绘制 AB 杆的内力图, 并用第三强度理论校核 AB 杆的强度。



六、计算题 (15分)

图示结构中, 斜撑杆 BE 外径 $D=40\text{mm}$, 内径 $d=30\text{mm}$, 材料为 Q235 钢, $E=206\text{GPa}$, $\lambda_p=100$, $\lambda_s=61.4$, 经验公式 $\sigma_{\sigma}=304-1.12\lambda(\text{MPa})$, 稳定安全系数 $n_d=3$ 。试考虑结构的稳定性确定许用载荷 $[F]$ 。



六题图

适用专业：机设 221-226，机电 221-224，过程 221-223，智造 221-222

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
阅卷人								

一、填空题（本题共 25 分）

1. (6 分) 画出图示受扭薄壁圆筒 (a) 和空心圆轴 (b) 横截面上的切应力分布图。

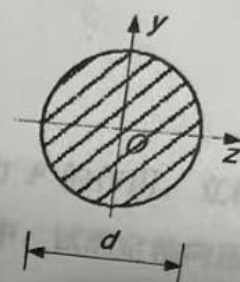


(a)

填空题 1 图

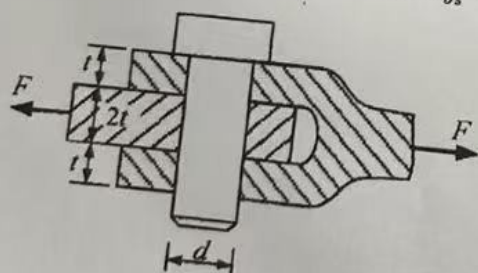


(b)

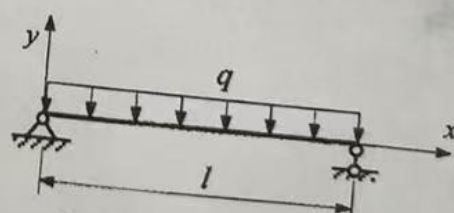


填空题 2 图

2. (6 分) 图示圆截面形心位于坐标原点 O ，直径为 d ，此图形对形心的极惯性 $I_p =$ _____，对形心主轴 z 的惯性矩 $I_z =$ _____，对 y 轴、 z 轴的惯性积 $I_{yz} =$ _____。
3. (4 分) 低碳钢拉伸的四个阶段分别为：_____、_____、_____、_____。
4. (4 分) 图示连接中销钉的挤压应力 $\sigma_{bs} =$ _____，切应力 $\tau =$ _____。



填空题 4 图



填空题 5 图

二、计算题 (15 分)

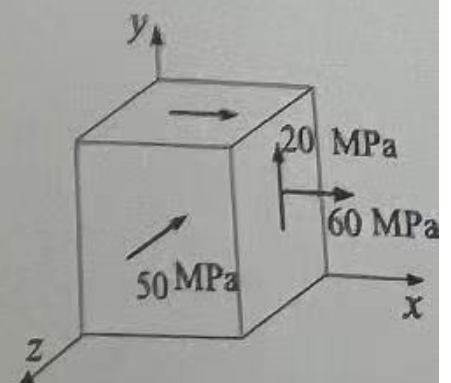
图示 T 形截面悬臂梁，横截面尺寸及载荷如图所示。若材料的许用拉应力 $[\sigma_t] = 50 \text{ MPa}$ ，许用压应力 $[\sigma_c] = 90 \text{ MPa}$ ，截面对中性轴的惯性矩 $I_z = 1.0 \times 10^8 \text{ mm}^4$ ，中性轴到下边缘的距离为 40 mm ，试画出梁的弯矩图，并计算梁的许可载荷 $[F]$ 。



二题图

三、计算题 (15 分)

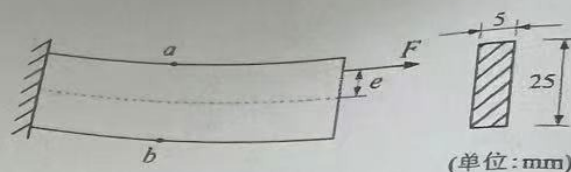
某点应力状态如图。试求该应力单元体的主应力、最大切应力和第四强度理论相当应力。



三题图

四、计算题 (15 分)

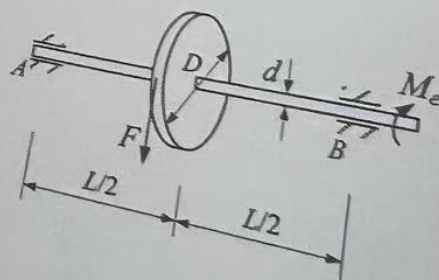
图示矩形截面杆，受偏心拉力作用，用应变片测得杆件上、下表面的轴向线应变分别为 $\epsilon_a = 1.5 \times 10^{-3}$ ， $\epsilon_b = 0.6 \times 10^{-3}$ ，材料的弹性模量 $E = 206 \text{ GPa}$ 。(1) 试绘出横截面上的正应力分布图；(2) 求拉力 F 及其偏心距 e 。



四题图

五、计算题 (15 分)

传动轴 AB 直径 $d = 90 \text{ mm}$ ，轴长 $L = 2 \text{ m}$ ，材料的许用应力 $[\sigma] = 100 \text{ MPa}$ ，轮缘所挂重物的重量 $F = 10 \text{ kN}$ 与转矩 M_e 平衡，轮直径 $D = 700 \text{ mm}$ 。试画出轴的内力图，并用第四强度理论校核轴的强度。



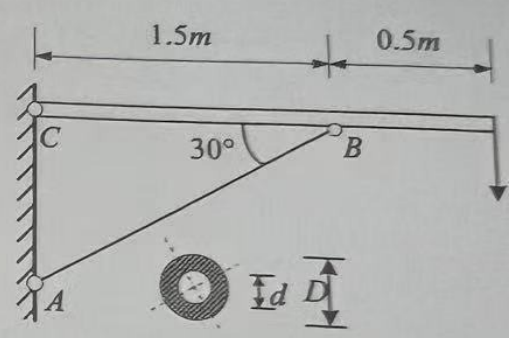
五题图

向线应变分别为
上的正应力分布



六、计算题 (15 分)

图示托架, 承受载荷 $F=12\text{kN}$, AB 杆的外径 $D=50\text{mm}$, 内径 $d=40\text{mm}$, 两端铰链约束。材料的弹性模量 $E=206\text{GPa}$, $\lambda_p=100$, $\lambda_s=58$, 直线型经验公式 $\sigma_{cr}=304-1.12\lambda$ (MPa)。若规定的稳定安全因数 $n_{st}=3$, 试校核托架的稳定性。



六题图